

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
(MSHP: 220232)

TÊN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CỬA HÀNG TIỆN LỢI THANH HẠ

Sinh viên thực hiện:

MSSV	Họ và tên	Mã lớp
110122082	Châu Thị Mỹ Hương	DA22TTD
110122097	Nguyễn Minh Khởi.	DA22TTD.
110122246	Trần Thanh Thương.	DA22TTD

Giáo viên hướng dẫn: Võ Thành C

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển, mô hình bán lẻ thông qua các cửa hàng tiện lợi ngày càng chứng minh được tính ưu việt nhờ sự nhanh chóng và đa dạng mặt hàng. Cửa hàng tiện lợi Thanh Hậu là một mô hình kinh doanh theo hình thức hộ gia đình. Hiện tại, cửa hàng đang phục vụ một lượng lớn khách hàng ở khu vực xung quanh với hàng trăm mã sản phẩm (SKU) đa dạng từ thực phẩm, đồ gia dụng đến văn phòng phẩm.

Tuy nhiên, do hoạt động theo mô hình gia đình, việc quản lý hiện tại chủ yếu dựa vào sổ sách thủ công hoặc các bảng tính Excel rời rạc. Điều này dẫn đến nhiều bất cập lớn:

- **Khó khăn trong kiểm soát tồn kho:** Không nắm bắt được chính xác số lượng hàng hóa thực tế trên kệ và trong kho, dẫn đến tình trạng hàng hết mà không biết để nhập, hoặc nhập quá nhiều gây ứ đọng vốn.
- **Rủi ro về hạn sử dụng:** Các mặt hàng thực phẩm, nước giải khát có hạn sử dụng ngắn hạn khó được theo dõi sát sao, dễ dẫn đến việc hàng hóa hết hạn vẫn còn trên quầy, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng uy tín cửa hàng.
- **Chậm trễ trong khâu thanh toán:** Việc tính toán thủ công hoặc nhớ giá từng mặt hàng gây mất thời gian cho khách hàng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, đồng thời dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn về giá.
- **Thiếu góc nhìn tổng quan về tài chính:** Chủ cửa hàng mất rất nhiều thời gian cuối ngày để cộng sổ, đối soát tiền mặt. Khó khăn trong việc thống kê mặt hàng nào bán chạy, mặt hàng nào tồn đọng để đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý Cửa hàng tiện lợi Thanh Hậu" được lựa chọn nhằm số hóa quy trình kinh doanh, mang lại công cụ đắc lực hỗ trợ gia đình quản lý cửa hàng hiệu quả, chính xác và chuyên nghiệp hơn.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng tới việc xây dựng một Hệ thống thông tin quản lý (MIS) hoàn chỉnh, trực quan và dễ sử dụng, phù hợp với đặc thù của cửa hàng gia đình. Cụ thể:

- **Mục tiêu quy trình:** Chuẩn hóa và tự động hóa các khâu từ nhập hàng, định giá, bán hàng đến kiểm kê. Loại bỏ hoàn toàn việc ghi chép sổ sách thủ công.
- **Mục tiêu quản lý:** Tối ưu hóa việc theo dõi hàng hóa theo thời gian thực (Real-time). Cảnh báo tự động các mặt hàng sắp hết hạn hoặc sắp cạn kho để có kế hoạch nhập hàng kịp thời.
- **Mục tiêu chức năng hệ thống:**

- **Phân hệ Bán hàng (POS):** Xử lý giao dịch nhanh chóng thông qua máy quét mã vạch, tự động tính tổng tiền, tiền thối và in hóa đơn.
- **Phân hệ Quản lý Kho:** Ghi nhận phiếu nhập kho, xuất kho, điều chỉnh số lượng tồn kho thực tế, quản lý nhà cung cấp.
- **Phân hệ Báo cáo thống kê:** Tự động trích xuất các biểu đồ, báo cáo doanh thu theo ca, theo ngày, tháng, năm; báo cáo top sản phẩm bán chạy.
- **Phân hệ Quản trị hệ thống:** Phân quyền truy cập cơ bản cho các thành viên trong gia đình (người quản lý chung và người đứng quầy) để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

1.3. Bảng phân công công việc cụ thể

STT	Tên công việc chi tiết	Người thực hiện	Thời gian dự kiến	Trạng thái	Đầu ra (Deliverables)
1	Khảo sát thực tế, phỏng vấn nhu cầu gia đình và thu thập quy trình nghiệp vụ		Tuần 1		Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)
2	Phân tích hệ thống (Vẽ sơ đồ Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram)		Tuần 2 - 3		Các sơ đồ thiết kế UML
3	Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) và thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)		Tuần 3 - 4		Lược đồ CSDL, Mockup giao diện
4	Lập trình module Quản lý danh mục, Quản lý kho, Phân quyền tài khoản		Tuần 5 - 6		Source code chức năng

5	Lập trình module Bán hàng (POS), In hóa đơn và Thống kê báo cáo		Tuần 6 - 7		Source code chức năng
6	Kiểm thử phần mềm (Testing), triển khai hệ thống và viết quyền báo cáo tổng kết		Tuần 8		Hệ thống hoàn thiện, Báo cáo

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

2.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống thông tin quản lý Cửa hàng tiện lợi Thanh Hậu là một giải pháp phần mềm được xây dựng nhằm mục đích số hóa, tự động hóa và tối ưu hóa các nghiệp vụ vận hành hàng ngày của cửa hàng. Hệ thống tập trung chủ yếu vào việc quản lý vòng đời của hàng hóa, từ khi nhập kho đến khi bán ra, nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tồn kho và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. Chi tiết các thành phần cấu thành hệ thống như sau:

2.1.1. Tổ chức, quy trình nghiệp vụ của tổ chức

- **Tổ chức không gian và phân loại hàng hóa:** Cửa hàng được quản lý theo hai khu vực vật lý chính là Khu vực kho lưu trữ (chứa hàng dự trữ) và Khu vực trưng bày kệ hàng phục vụ khách mua sắm. Hàng hóa được phân nhóm theo cấu trúc danh mục ví dụ: Nước giải khát, Thực phẩm đóng gói, Đồ dùng cá nhân và được quản lý chi tiết theo mã vạch (Barcode), số lượng tồn, đơn vị tính và hạn sử dụng.
- **Quy trình nghiệp vụ cốt lõi:**
 - **Quy trình nhập hàng:** Quản lý theo dõi cảnh báo tồn kho trên hệ thống để lập Đơn đặt hàng khi nhà cung cấp giao hàng, nhân viên tiến hành đối chiếu số lượng, chất lượng và hạn sử dụng thực tế. Sau khi xác nhận, nhân viên lập phiếu nhập kho trên phần mềm. Hệ thống tự động ghi nhận tăng số lượng hàng trong kho, cập nhật giá vốn và lưu trữ thông tin công nợ với nhà cung cấp.
 - **Quy trình bán hàng (POS):** Khách hàng mang sản phẩm đến quầy thu ngân sử dụng thiết bị quét mã vạch để đưa sản phẩm vào đơn hàng. Hệ thống tự động trích xuất tên sản phẩm, giá bán và áp dụng các chương trình khuyến mãi (nếu có). Sau khi hoàn tất thanh toán, hệ thống in hóa

đơn cho khách và đồng thời tự động trừ đi số lượng hàng hóa tương ứng trong cơ sở dữ liệu tồn kho.

- **Quy trình kiểm kê và xử lý hao hụt:** Định kỳ cửa hàng tiến hành lập phiếu kiểm kê. Nhân viên đếm số lượng hàng hóa thực tế và nhập vào hệ thống để đối chiếu với số lượng tồn trên phần mềm. Hệ thống sẽ trừ tồn kho các mặt hàng này và ghi nhận vào chi phí hao hụt kinh doanh.

2.1.2. Con người

Hệ thống được thiết kế để phục vụ nhiều đối tượng người dùng khác nhau, được phân quyền chặt chẽ dựa trên vai trò và trách nhiệm công việc:

- **Người quản lý (Admin/Store Manager):** Là người có quyền hạn cao nhất, giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống. Quản lý có chức năng thêm mới, chỉnh sửa thông tin danh mục hàng hóa, thiết lập giá bán, quản lý thông tin nhà cung cấp, lập đơn đặt hàng. Đồng thời, quản lý là người trực tiếp khai thác các biểu đồ, báo cáo thống kê về doanh thu và tồn kho để đưa ra chiến lược kinh doanh.
- **Nhân viên Thu ngân (Cashier):** Được cấp quyền truy cập giới hạn vào phân hệ Bán hàng (Point of Sale). Trách nhiệm chính là quét mã vạch, tạo lập hóa đơn, thực hiện các thao tác thanh toán cho khách hàng và xem báo cáo doanh thu trong ca làm việc của cá nhân.
- **Nhân viên Kho (Inventory Staff):** Sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến luân chuyển hàng hóa. Nhân viên kho tiến hành lập phiếu nhập hàng, xuất hàng lên kệ, cập nhật vị trí lưu trữ và tham gia trực tiếp vào quá trình cập nhật số liệu kiểm kê định kỳ.

2.1.3. Dữ liệu

Hệ thống quản lý và xử lý khối lượng lớn thông tin, được chia thành ba nhóm dữ liệu chính:

- **Dữ liệu danh mục (Master Data):** Bao gồm các thông tin mang tính chất nền tảng, ít bị thay đổi liên tục như: Thông tin chi tiết của sản phẩm (Mã SKU/Mã

vạch, Tên hàng, Đơn vị tính, Giá bán, Giá nhập), Thông tin nhà cung cấp và Thông tin tài khoản người dùng hệ thống.

- **Dữ liệu giao dịch (Transaction Data):** Là các dữ liệu phát sinh liên tục trong quá trình vận hành hàng ngày, bao gồm: Chi tiết các Hóa đơn bán lẻ, Phiếu nhập kho, Phiếu kiểm kê và Phiếu xuất hủy hàng hóa.
- **Dữ liệu tổng hợp và báo cáo (Reporting Data):** Dữ liệu được hệ thống tự động tính toán từ dữ liệu giao dịch để phục vụ công tác quản trị, bao gồm: Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng, Báo cáo hàng bán chạy, Thống kê lượng hàng tồn kho hiện tại và Danh sách cảnh báo hàng cận date.

2.1.4. Phần cứng, phần mềm

Để hệ thống vận hành trơn tru tại cửa hàng, yêu cầu trang bị các thiết bị và phần mềm nền tảng sau:

- **Phần cứng:**
 - 01 Máy tính cá nhân (PC) hoặc Laptop đặt tại văn phòng dành cho Quản lý.
 - 01 Bộ máy tính POS tại quầy thu ngân.
 - Các thiết bị ngoại vi chuyên dụng: Máy quét mã vạch 1D/2D (Barcode Scanner) để đọc thông tin sản phẩm, Máy in hóa đơn nhiệt (Thermal Receipt Printer) và Ngăn kéo đựng tiền tự động kết nối với máy in.
- **Phần mềm nền tảng:** Hệ điều hành Windows 10/11 cho các máy trạm. Trình duyệt web hiện đại (Google Chrome, Microsoft Edge) để truy cập và tương tác với giao diện của hệ thống quản lý.

2.1.5. Công nghệ

Hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc ứng dụng nền tảng Web (Web-based Application) theo mô hình Client-Server, mang lại tính đồng bộ dữ liệu cao và dễ dàng bảo trì, nâng cấp:

- **Thiết kế giao diện (UI/UX):** Giao diện người dùng được thiết kế trực quan thông qua công cụ Figma trước khi tiến hành lập trình, đảm bảo tính dễ sử dụng cho nhân viên cửa hàng.
- **Công nghệ Frontend (Giao diện người dùng):** Sử dụng các ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript, kết hợp cùng framework Bootstrap để xây dựng giao diện hiển thị linh hoạt, tương thích với nhiều kích thước màn hình thiết bị khác nhau.
- **Công nghệ Backend (Xử lý nghiệp vụ):** Hệ thống sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với framework Laravel. Việc sử dụng Laravel giúp cấu trúc mã nguồn rõ ràng theo mô hình MVC, tối ưu hóa các luồng xử lý nghiệp vụ phức tạp, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và dễ dàng mở rộng tính năng trong tương lai.
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL để thiết kế và lưu trữ an toàn toàn bộ dữ liệu về hàng hóa, đối tác và các giao dịch phát sinh. Môi trường triển khai cục bộ có thể sử dụng các phần mềm tạo web server ảo để vận hành hệ thống.

2.2. Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống

Dựa trên kết quả khảo sát hiện trạng và quy trình nghiệp vụ đã được tinh gọn, hệ thống quản lý Cửa hàng tiện lợi Thanh Hậu cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cốt lõi sau đây. Các yêu cầu này được phân chia thành hai nhóm cơ bản: yêu cầu lưu trữ (quản trị cơ sở dữ liệu) và yêu cầu tra cứu (trích xuất và kết xuất thông tin).

2.2.1. Các yêu cầu lưu trữ (Quản lý và cập nhật dữ liệu)

Hệ thống phải cung cấp các chức năng cập nhật (Thêm mới, Chỉnh sửa, Xóa/Ẩn) và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn, có cấu trúc vào cơ sở dữ liệu quan hệ (MySQL). Cụ thể, hệ thống cần lưu trữ các luồng thông tin sau:

- **Lưu trữ thông tin Danh mục hàng hóa (Categories):** Cần lưu trữ cấu trúc phân loại của cửa hàng nhằm mục đích nhóm các sản phẩm có cùng đặc tính lại với nhau (Ví dụ: Nước giải khát, Thực phẩm khô, Hóa mỹ phẩm, Đồ dùng cá

nhân...). Thông tin lưu trữ bao gồm: Mã danh mục, Tên danh mục và Trạng thái hoạt động.

- **Lưu trữ thông tin Hàng hóa/Sản phẩm (Products):** Đây là tệp dữ liệu trung tâm, đòi hỏi lưu trữ chi tiết các thuộc tính để phục vụ cho cả khâu nhập, xuất và bán hàng. Các thông tin cần lưu trữ bao gồm: Mã vạch (Barcode) dùng để quét trên máy POS, Mã sản phẩm (SKU), Tên sản phẩm, Hình ảnh minh họa, Đơn vị tính (Chai, Lốc, Thùng, Gói...), Giá nhập, Giá bán hiện tại, Thuế suất VAT (nếu có), Mức tồn kho tối thiểu (để tạo cảnh báo) và Hạn sử dụng (Date).
- **Lưu trữ thông tin Nhà cung cấp (Suppliers):** Lưu trữ hồ sơ đối tác để phục vụ cho quy trình quản lý chuỗi cung ứng và nhập kho. Thông tin bao gồm: Mã nhà cung cấp, Tên đơn vị/công ty, Mã số thuế, Địa chỉ, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ Email và Ghi chú.
- **Lưu trữ thông tin Phiếu nhập kho (Purchase Orders/Inbound):** Hệ thống phải ghi nhận toàn bộ lịch sử các giao dịch nhập hàng. Dữ liệu này được lưu trữ theo mô hình cha-con (Master-Detail). Phần thông tin chung bao gồm: Mã phiếu nhập, Thời gian nhập, Thuộc nhà cung cấp nào, Tổng giá trị đơn nhập, Ghi chú. Phần chi tiết bao gồm: Danh sách các mặt hàng cụ thể đã nhập, số lượng nhập, đơn giá thực tế tại thời điểm nhập. Dữ liệu này là cơ sở để hệ thống tự động cộng dồn số lượng vào kho.
- **Lưu trữ thông tin Hóa đơn bán lẻ (Sales Invoices/Outbound):** Lưu trữ các giao dịch phát sinh tức thời tại quầy POS. Tương tự phiếu nhập, hóa đơn cũng lưu theo mô hình chi tiết: Mã hóa đơn, Thời gian xuất hóa đơn, Tổng tiền khách phải trả, Hình thức thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản). Đi kèm là chi tiết từng sản phẩm khách đã mua (số lượng, giá bán ngay tại thời điểm đó). Hệ thống sử dụng dữ liệu này để tự động trừ số lượng tồn kho trên kệ.
- **Lưu trữ thông tin Phiếu kiểm kê và Xuất hủy (Inventory Check & Disposal):** Lưu trữ các biên bản kiểm đếm định kỳ. Ghi nhận số liệu tồn kho thực tế so với tồn kho trên hệ thống, từ đó lưu lại độ chênh lệch (âm/dương). Đồng thời, hệ thống lưu trữ các "Phiếu xuất hủy" kèm theo lý do cụ thể (hàng móp méo, rách bao bì, hàng hết hạn sử dụng) nhằm ghi nhận chi phí hao hụt một cách minh bạch.

2.2.2. Các yêu cầu tra cứu (Tìm kiếm, lọc và trích xuất thông tin)

Để hỗ trợ tối đa cho người dùng trong quá trình vận hành và ra quyết định, hệ thống phải cung cấp các công cụ tìm kiếm đa điều kiện, phản hồi nhanh và chính xác:

- **Tra cứu và lọc thông tin hàng hóa đa chiều:** Cho phép thu ngân hoặc người quản lý tìm kiếm sản phẩm ngay lập tức bằng thiết bị quét mã vạch, hoặc gõ từ khóa (Tên sản phẩm). Hệ thống cũng cần hỗ trợ các bộ lọc nâng cao như: Lọc sản phẩm theo từng Danh mục, lọc theo khoảng giá bán, hoặc lọc theo trạng thái (còn hàng/hết hàng).
- **Tra cứu trạng thái tồn kho theo thời gian thực:** Cung cấp giao diện để người quản lý theo dõi tổng quan số lượng hàng hóa đang có trong cửa hàng. Đặc biệt, hệ thống phải có tính năng tự động tra cứu và hiển thị nổi bật danh sách "**Cảnh báo hàng sắp hết**" (khi số lượng tồn kho tụt xuống dưới mức tối thiểu đã thiết lập) và danh sách "**Cảnh báo hàng cận date**" (sắp hết hạn sử dụng) để có phương án nhập thêm hoặc đẩy mạnh khuyến mãi.
- **Tra cứu lịch sử giao dịch (Hóa đơn bán hàng):** Hỗ trợ tra cứu lại các hóa đơn đã thanh toán để giải quyết các trường hợp khách hàng khiếu nại hoặc đổi trả. Người dùng có thể tìm kiếm theo Mã hóa đơn chính xác, hoặc lọc danh sách hóa đơn theo một khoảng thời gian (Từ ngày... đến ngày...), lọc theo hình thức thanh toán.
- **Tra cứu lịch sử nhập hàng:** Cho phép tìm kiếm các phiếu nhập hàng cũ để kiểm tra lại nguồn gốc của một lô hàng bất kỳ hoặc đối chiếu số liệu với nhà cung cấp. Có thể tra cứu theo Mã phiếu nhập, khoảng thời gian nhập, hoặc lọc toàn bộ lịch sử nhập hàng từ một Nhà cung cấp cụ thể.
- **Tra cứu và kết xuất Báo cáo thống kê:** Hệ thống cần có khả năng tổng hợp dữ liệu từ các giao dịch lưu trữ để cung cấp các báo cáo trực quan (dạng bảng hoặc biểu đồ). Các tra cứu thống kê bao gồm: Tra cứu doanh thu theo ngày/tháng/năm, tra cứu top 10 mặt hàng bán chạy nhất, thống kê mặt hàng bán chậm. Tất cả các kết quả tra cứu và báo cáo này đều cần có chức năng xuất ra định dạng file Excel hoặc PDF để lưu trữ ngoại tuyến hoặc in ấn phục vụ báo cáo cấp trên.

2.2.3. Các yêu cầu tính toán

Hệ thống phải có khả năng tự động hóa các phép tính toán học và logic nghiệp vụ nhằm giảm thiểu sai sót do con người, tăng tốc độ xử lý giao dịch và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. Cụ thể bao gồm:

- **Tính toán trên Hóa đơn bán lẻ (POS):**

- Hệ thống tự động tính thành tiền cho từng dòng sản phẩm: Thành Tiền = Số lượng x Đơn giá bán.
- Tính tổng giá trị hóa đơn: Tổng hợp tất cả các thành tiền của sản phẩm, cộng thêm thuế VAT (nếu có) và trừ đi số tiền chiết khấu/khuyến mãi (nếu được áp dụng).
- Tính toán tiền thừa trả khách: Tính độ chênh lệch giữa số tiền khách đưa và tổng giá trị hóa đơn để gợi ý số tiền thu ngân cần thối lại.

- **Tính toán trên Phiếu nhập kho:**

- Tự động tính thành tiền cho từng mặt hàng nhập: Thành Tiền = Số lượng nhập x Đơn giá nhập.
- Tính tổng giá trị lô hàng nhập để ghi nhận công nợ với nhà cung cấp.

- **Tính toán và cập nhật Tồn kho động:**

- Hệ thống phải liên tục cập nhật số lượng tồn kho theo thời gian thực dựa trên công thức:
$$\text{Tồn hiện tại} = \text{Tồn đầu kỳ} + \text{Nhập trong kỳ} - \text{Bán trong kỳ} - \text{Hủy trong kỳ}$$
- Tự động so sánh số lượng tồn kho hiện tại với "Mức tồn kho tối thiểu" đã được thiết lập để kích hoạt trạng thái "Cảnh báo hết hàng".

- **Tính toán Biên lợi nhuận (Lợi nhuận gộp):**

- Hệ thống tự động tính toán lợi nhuận gộp trên từng hóa đơn hoặc theo khoảng thời gian dựa trên công thức:
$$\text{Lợi nhuận} = \text{Tổng doanh thu} - \text{Tổng giá vốn hàng bán}$$

2.2.4. Các yêu cầu báo cáo, thống kê

Phân hệ báo cáo thống kê là công cụ đặc lực hỗ trợ người quản lý trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh và ra quyết định nhập/xuất hàng hóa. Hệ thống cần cung cấp các biểu mẫu báo cáo đa dạng, trực quan và hỗ trợ xuất file (Excel, PDF):

- **Nhóm Báo cáo Doanh thu:**

- **Báo cáo tổng hợp doanh thu:** Thống kê tổng doanh thu bán hàng theo các mốc thời gian cụ thể (theo ngày, tuần, tháng, quý, năm).
- **Báo cáo doanh thu theo ca/thu ngân:** Hỗ trợ đối soát dòng tiền thực tế thu được trong ca làm việc so với số liệu ghi nhận trên phần mềm, giúp quá trình bàn giao ca minh bạch và chính xác.

- **Nhóm Báo cáo Hàng hóa và Tồn kho:**

- **Báo cáo giá trị tồn kho:** Thống kê tổng số lượng hàng hóa đang lưu trữ và quy đổi ra tổng giá trị vốn đang nằm trong kho tại thời điểm hiện tại.
- **Báo cáo Top hàng hóa:** Thống kê và xếp hạng các sản phẩm bán chạy nhất (mang lại doanh thu cao nhất) và các sản phẩm bán chậm (tồn đọng lâu ngày) để quản lý điều chỉnh chiến lược nhập hàng.
- **Báo cáo Hạn sử dụng:** Trích xuất danh sách các mặt hàng sắp hết hạn sử dụng (cận date) xếp theo thứ tự thời gian giảm dần, giúp cửa hàng kịp thời triển khai các chương trình khuyến mãi xả hàng.
- **Báo cáo kiểm kê và hao hụt:** Tổng hợp chênh lệch số liệu sau mỗi kỳ kiểm kê vật lý, liệt kê chi tiết tỷ lệ hàng móp méo, hư hỏng hoặc thất thoát để đánh giá hiệu quả quản lý lưu trữ.

2.3. Xác định được các yêu cầu phi chức năng của hệ thống

- **Yêu cầu về giao diện và sử dụng (Usability):** Giao diện (được thiết kế bằng HTML/CSS/JS/Bootstrap) phải thân thiện, trực quan, các nút thao tác tại quầy POS phải to và rõ ràng, giúp nhân viên (kể cả người lớn tuổi trong gia đình) có thể thao tác nhanh chóng mà không cần đào tạo quá nhiều.

- **Yêu cầu về hiệu năng (Performance):** Tốc độ xử lý giao dịch tại quầy thu ngân (quét mã, tính tiền, in hóa đơn) phải diễn ra tức thời (dưới 2 giây) để không làm gián đoạn trải nghiệm của khách hàng vào giờ cao điểm.
- **Yêu cầu về bảo mật (Security):** Phải phân quyền chặt chẽ giữa các tài khoản (Quản lý được xem báo cáo/doanh thu; Thu ngân chỉ thao tác bán hàng). Dữ liệu mật khẩu cần được mã hóa an toàn (sử dụng cơ chế của Laravel) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu MySQL.
- **Yêu cầu về tính tương thích (Compatibility):** Hệ thống nền tảng Web phải chạy ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge) và tương thích tốt với các thiết bị ngoại vi đã có (máy quét mã vạch, máy in bill nhiệt, ngăn kéo đựng tiền).

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu

Mô tả tổng quan Lược đồ cơ sở dữ liệu hệ thống

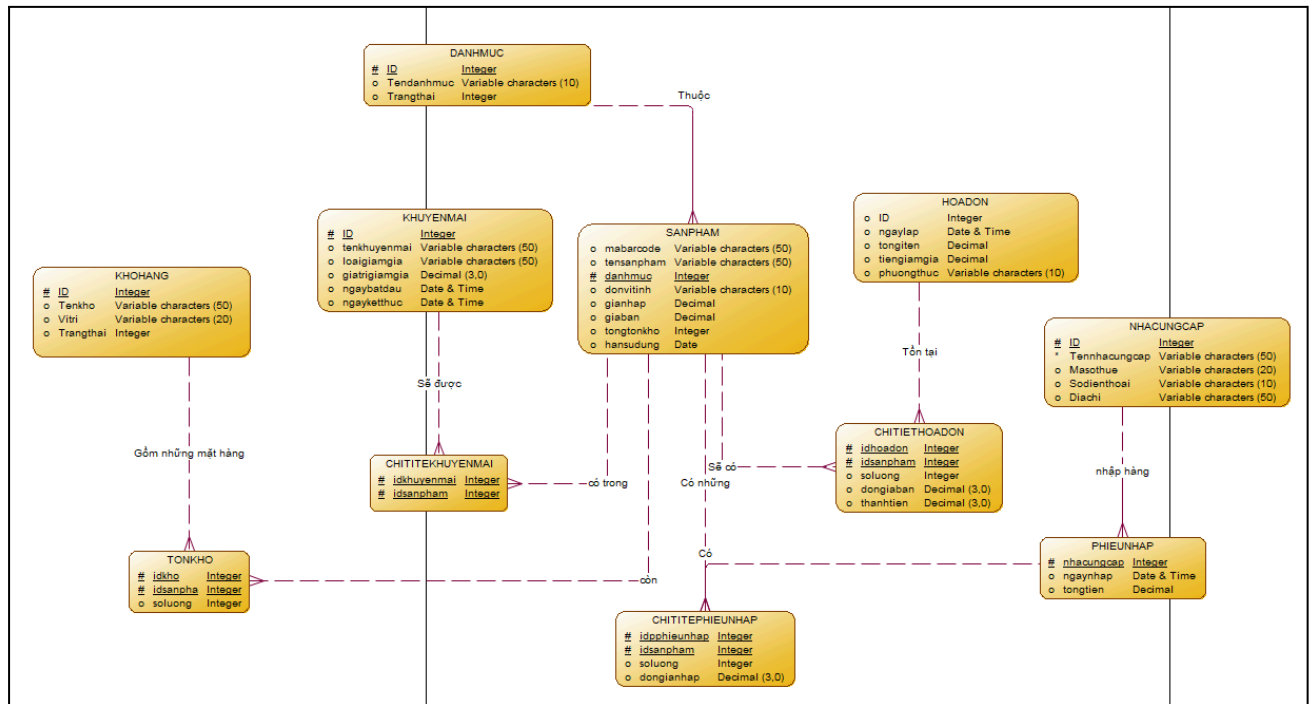
Lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý Cửa hàng tiện lợi Thanh Hậu được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), hướng tới việc lưu trữ thông tin một cách có cấu trúc, giảm thiểu tối đa sự dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu. Toàn bộ mô hình được chia thành 5 phân hệ dữ liệu chính, phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo thành một hệ thống khép kín từ khâu nhập hàng đến khâu bán hàng:

1. **Phân hệ Quản lý Danh mục và Sản phẩm (Catalog Management):** Đây là dữ liệu nền tảng (Master Data) của toàn bộ hệ thống. Trọng tâm là bảng SanPham, nơi lưu trữ mọi thuộc tính chi tiết của hàng hóa như mã vạch, tên gọi, đơn vị tính, giá nhập, giá bán và đặc biệt là hạn sử dụng. Các sản phẩm này

được phân nhóm logic thông qua bảng DanhMuc, giúp người quản lý dễ dàng tra cứu, thống kê và sắp xếp giao diện hiển thị.

2. **Phân hệ Quản lý Kho bãi (Inventory Management):** Để giải quyết bài toán khó khăn trong việc kiểm soát hàng hóa vật lý, mô hình tách bạch việc quản lý không gian thông qua bảng KhoHang (chứa thông tin về kho dự trữ, kệ trưng bày). Bảng trung gian TonKho đóng vai trò cốt lõi trong việc "gắn kết" một sản phẩm cụ thể với một vị trí kho cụ thể cùng số lượng tồn hiện tại. Thiết kế này giúp hệ thống quản lý được tình trạng một sản phẩm có thể đang nằm rải rác ở nhiều khu vực khác nhau trong cửa hàng.
3. **Phân hệ Quản lý Nhập hàng (Procurement & Inbound):** Nhằm mục đích theo dõi nguồn gốc hàng hóa và công nợ, bảng NhaCungCap được thiết lập để lưu trữ hồ sơ đối tác. Khi có nghiệp vụ nhập hàng, dữ liệu sẽ được ghi nhận vào cấu trúc cha-con là PhieuNhap và ChiTietPhieuNhap. Cấu trúc này không chỉ lưu lại tổng giá trị lô hàng, ngày nhập mà còn ghi nhận chi tiết từng mặt hàng, số lượng và đơn giá thực tế tại thời điểm nhập, làm cơ sở để cập nhật tăng số lượng cho bảng TonKho.
4. **Phân hệ Quản lý Bán hàng (Point of Sale - Outbound):** Phục vụ trực tiếp cho nghiệp vụ tại quầy thu ngân, hệ thống ghi nhận mọi giao dịch bán lẻ thông qua cặp bảng HoaDon và ChiTietHoaDon. Khi một giao dịch hoàn tất, hệ thống sẽ lưu lại tổng tiền, phương thức thanh toán và chi tiết từng món hàng khách mua. Dữ liệu từ phân hệ này sẽ kích hoạt các trigger (hoặc logic code backend) để tự động trừ lùi số lượng trong bảng TonKho, đảm bảo số liệu tồn kho luôn được cập nhật theo thời gian thực (real-time), đồng thời cung cấp nguồn dữ liệu thô để xuất các báo cáo doanh thu.
5. **Phân hệ Quản lý Khuyến mãi (Promotion Management):** Để hỗ trợ các chiến lược kích cầu và xử lý hàng cận date, bảng KhuyenMai lưu trữ các thông tin về đợt giảm giá, thời gian áp dụng và mức giảm. Bảng ChiTietKhuyenMai giúp linh hoạt "lắp ghép" các sản phẩm cụ thể vào từng chương trình khuyến mãi. Dữ liệu này sẽ được hệ thống POS tự động truy xuất để tính toán lại giá bán cuối cùng cho khách hàng khi thanh toán hóa đơn.

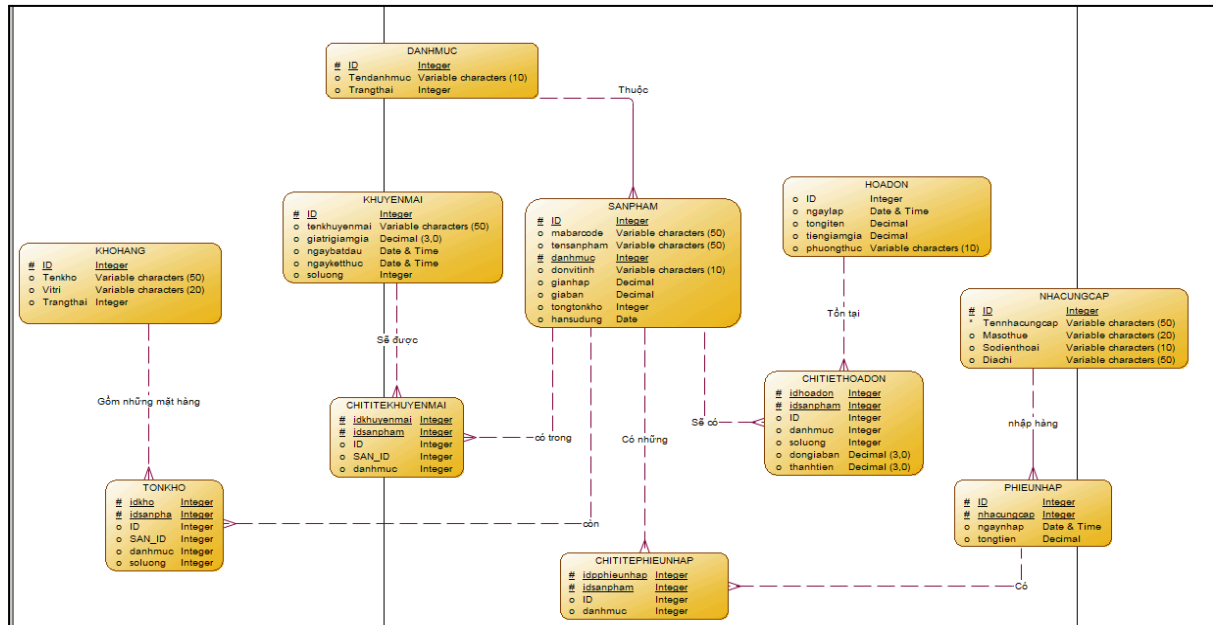
3.1.1. Mô hình dữ liệu mức quan niệm



Xuất phát từ quá trình khảo sát thực tế các nghiệp vụ vận hành hàng ngày tại Cửa hàng tiện lợi Thanh Hậu, tôi đã tiến hành trừu tượng hóa các đối tượng vật lý thành các thực thể (Entities) trong hệ thống để xây dựng mô hình dữ liệu mức quan niệm. Ở giai đoạn này, mục tiêu lớn nhất của tôi là xác định được hệ thống cần lưu trữ những gì để thay thế hoàn toàn sổ sách thủ công của gia đình.

Dữ liệu đã được phân tách thành các nhóm thực thể cốt lõi mang tính độc lập như: SANPHAM (Hàng hóa), DANHMUC (Nhóm hàng), KHOHANG (Vị trí lưu trữ), NHACUNGCAP (Đối tác nhập hàng), HOADON (Giao dịch bán lẻ), PHIEUNHAP (Giao dịch nhập kho) và KHUYENMAI (Chương trình giảm giá). Giữa các thực thể này, tôi xác lập các mối quan hệ dựa trên quy tắc quản lý thực tế (Business Rules). Ví dụ: một danh mục sẽ bao hàm nhiều sản phẩm, một nhà cung cấp sẽ giao hàng qua nhiều phiếu nhập, và một hóa đơn sẽ tồn tại nhiều sản phẩm khác nhau. Tại bước này, tôi nhận thấy có sự xuất hiện của các mối quan hệ nhiều-nhiều (N-N) phức tạp giữa luồng Nhập - Xuất - Tồn kho, đòi hỏi phải có phương án phân rã ở các bước thiết kế tiếp theo nhằm đảm bảo cơ sở dữ liệu không bị dư thừa và dễ dàng truy xuất sau này.

3.1.2. Mô hình dữ liệu mức luận lý

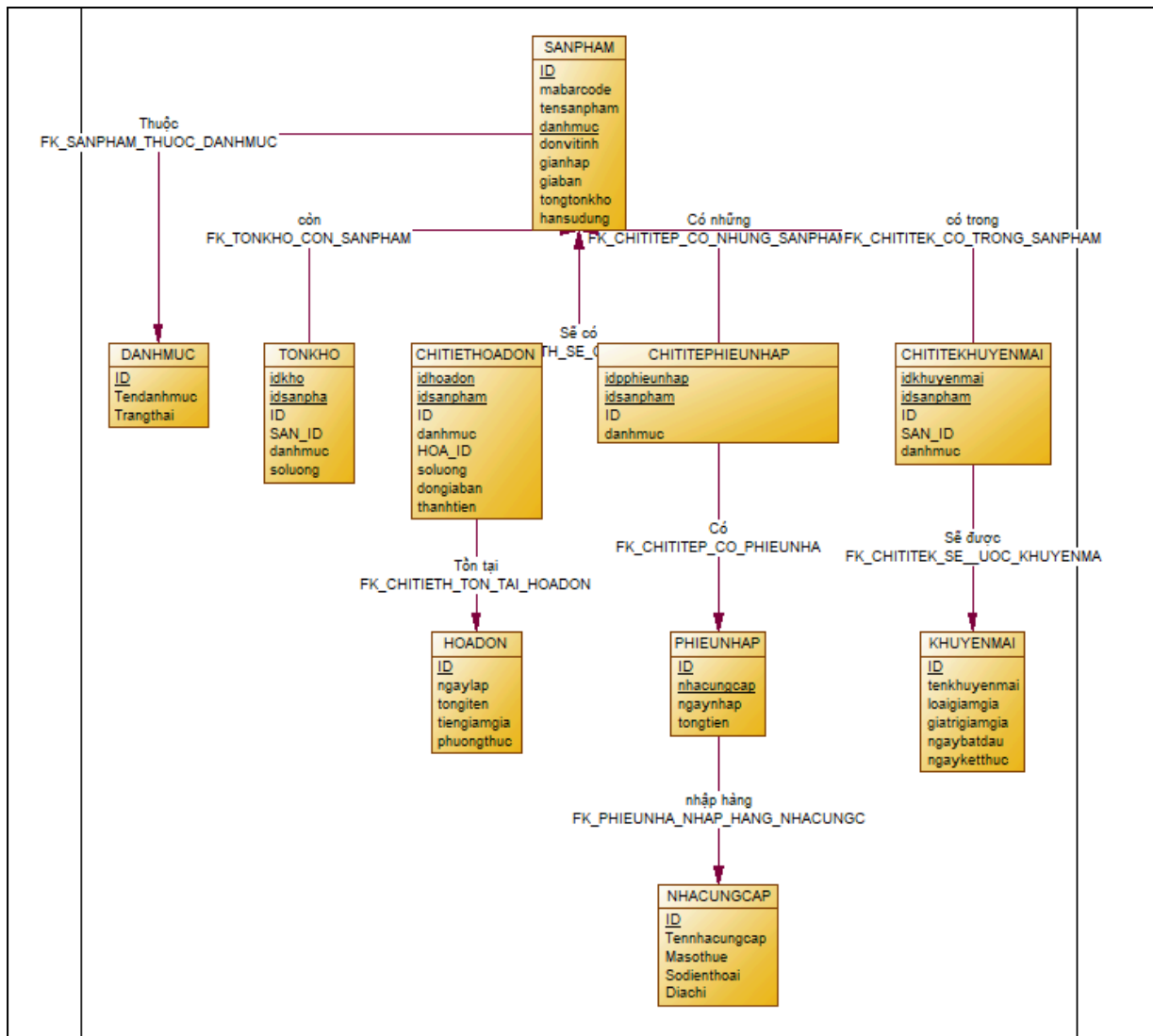


Chuyển từ mức quan niệm sang mức luận lý, nhiệm vụ trọng tâm của tôi là chuẩn hóa dữ liệu (Normalization) và giải quyết triệt để các mối quan hệ nhiều-nhiều (N-N). Như được minh họa trong sơ đồ luận lý, tôi đã quyết định sinh ra các bảng trung gian (Associative Entities) bao gồm: CHITIETHOADON, CHITIEPKHUYENMAI và TONKHO. Việc tạo ra bảng TONKHO là một thiết kế đặc biệt tâm đắc, bởi nó giúp cửa hàng gia đình kiểm soát chính xác lượng hàng đang nằm ở kho dự trữ hay trên kệ trưng bày, thay vì chỉ quản lý một con số tổng chung chung.

Bên cạnh đó, ở mô hình luận lý này, tôi đã định nghĩa rõ ràng các ràng buộc toàn vẹn tham chiếu thông qua hệ thống Khóa chính (Primary Key - ID) và Khóa ngoại (Foreign Key). Các đường liên kết trong sơ đồ thể hiện rành mạch các quy tắc khóa ngoại, ví dụ như FK_SANPHAM_THUOC_DANH MUC hay FK_CHITIETHOADON_TON_TAI_HOADON. Việc thiết lập cứng các ràng buộc

(Constraints) này ở mức luận lý đảm bảo rằng hệ thống sẽ không bao giờ cho phép một hóa đơn chứa một sản phẩm không tồn tại, hay xóa một danh mục khi vẫn còn hàng hóa bên trong, từ đó bảo vệ tính nhất quán và tính đúng đắn tuyệt đối của dữ liệu cửa hàng.

3.1.3.Mô hình dữ liệu mức vật lý



Mô hình dữ liệu mức vật lý là bản thiết kế hoàn thiện cuối cùng trước khi tôi tiến hành lập trình và cài đặt trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS). Tại sơ đồ này, tôi chỉnh lại toàn bộ cấu trúc các bảng chi tiết, loại bỏ hoàn toàn các trường dữ liệu bị lặp hoặc dư thừa (redundancy) để hệ thống đạt chuẩn tối ưu nhất về không gian lưu trữ.

Đồng thời, Ánh xạ từng thuộc tính sang các kiểu dữ liệu vật lý cụ thể, cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên bản chất nghiệp vụ của cửa hàng. Cụ thể:

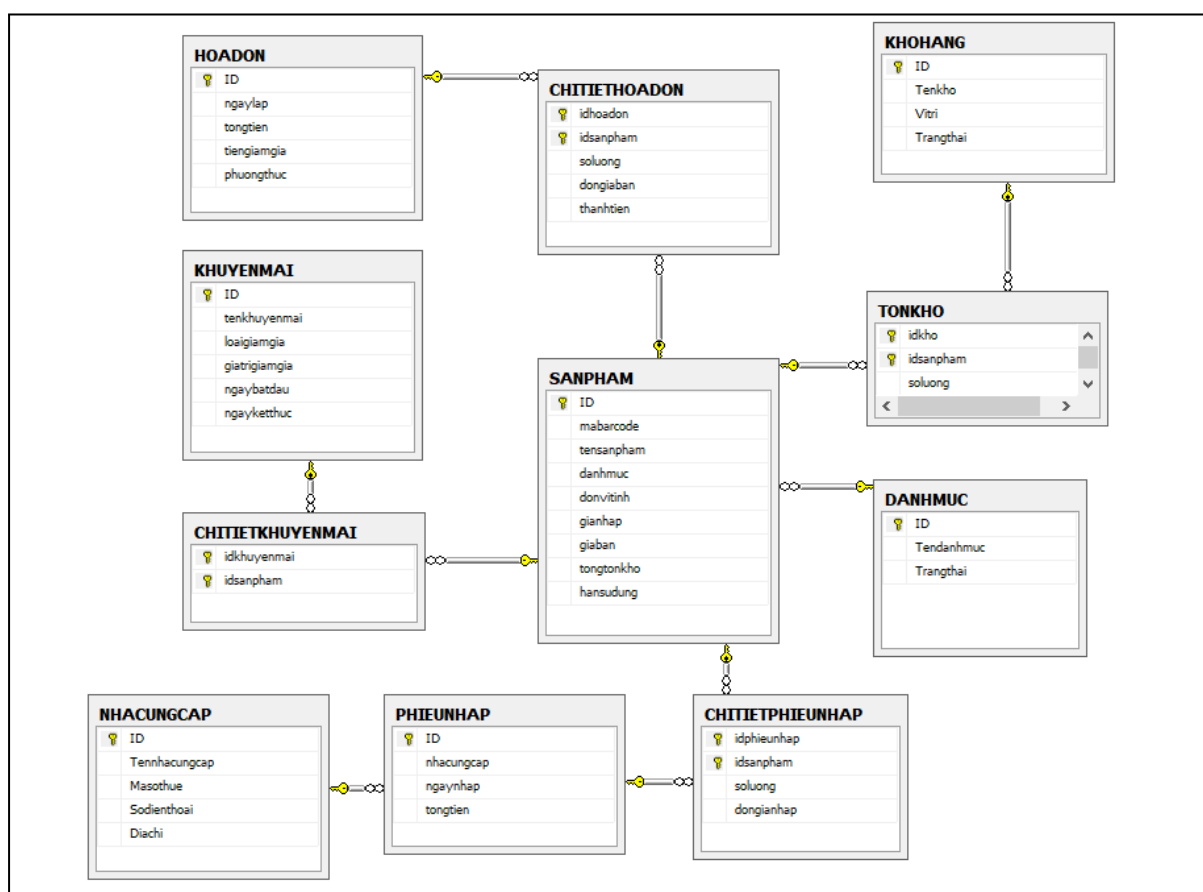
- Sử dụng kiểu Integer cho các trường khóa chính (ID) và số lượng (soluong) để tối ưu tốc độ lập chỉ mục (Indexing) và tìm kiếm.
- Đối với các dữ liệu liên quan đến tài chính, tiền tệ như giá nhập (gianhap), giá bán (giaban) và thành tiền, Sử dụng kiểu Decimal thay vì kiểu Float thông

thường. Quyết định này nhằm triệt tiêu hoàn toàn rủi ro sai số thập phân trong quá trình phần mềm tự động cộng sổ doanh thu cuối ngày.

- Các trường thông tin văn bản được sử dụng Variable characters (VARCHAR) với kích thước giới hạn linh hoạt (ví dụ: mabarcode là 50, tendanhmuc là 10) giúp tiết kiệm bộ nhớ cho máy chủ.
- Trường ngaylap hay ngaynhap được gán kiểu Date & Time để phục vụ cho việc xuất báo cáo doanh thu chính xác đến từng ca làm việc của thu ngân.

Với thiết kế vật lý chặt chẽ và tối ưu này, cơ sở dữ liệu sẽ vận hành trơn tru, xử lý tốc độ cao ngay cả trong những khung giờ cao điểm khi khách hàng thanh toán liên tục tại quầy.

3.1.4. Lược đồ cơ sở dữ liệu



Mô tả tổng quan Lược đồ cơ sở dữ liệu hệ thống

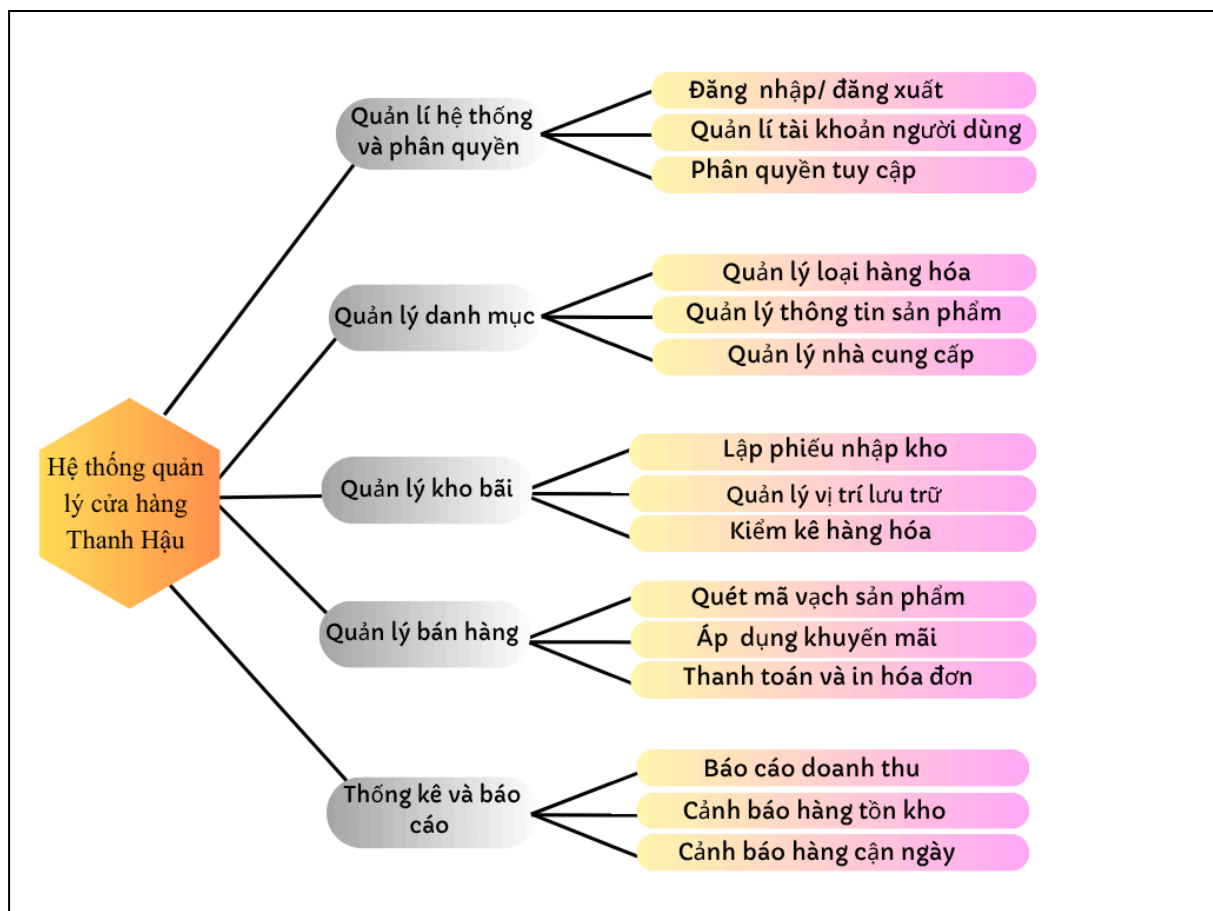
Lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý Cửa hàng tiện lợi Thanh Hậu được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), hướng tới việc lưu trữ thông tin một cách có cấu trúc, giảm thiểu tối đa sự dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu. Toàn bộ mô hình được chia thành 5 phân hệ dữ liệu chính, phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo thành một hệ thống khép kín từ khâu nhập hàng đến khâu bán hàng:

- **Phân hệ Quản lý Danh mục và Sản phẩm (Catalog Management):** Đây là dữ liệu nền tảng (Master Data) của toàn bộ hệ thống. Trọng tâm là bảng SanPham, nơi lưu trữ mọi thuộc tính chi tiết của hàng hóa như mã vạch, tên gọi, đơn vị tính, giá nhập, giá bán và đặc biệt là hạn sử dụng. Các sản phẩm này được phân nhóm logic thông qua bảng DanhMuc, giúp người quản lý dễ dàng tra cứu, thống kê và sắp xếp giao diện hiển thị.
- **Phân hệ Quản lý Kho bãi (Inventory Management):** Mô hình tách bạch việc quản lý không gian thông qua bảng KhoHang (chứa thông tin về kho dự trữ, kệ trưng bày). Bảng trung gian TonKho đóng vai trò cốt lõi trong việc "gắn kết" một sản phẩm cụ thể với một vị trí kho cụ thể cùng số lượng tồn hiện tại. Thiết kế này giúp hệ thống quản lý được tình trạng một sản phẩm có thể đang nằm rải rác ở nhiều khu vực khác nhau trong cửa hàng.
- **Phân hệ Quản lý Nhập hàng (Procurement & Inbound):** Bảng NhaCungCap được thiết lập để lưu trữ hồ sơ đối tác, nhằm theo dõi nguồn gốc hàng hóa và công nợ. Dữ liệu nhập hàng được ghi nhận vào cấu trúc cha-con là PhieuNhap và ChiTietPhieuNhap. Cấu trúc này lưu lại tổng giá trị lô hàng, ngày nhập, chi tiết từng mặt hàng, số lượng và đơn giá thực tế tại thời điểm nhập, làm cơ sở để cập nhật tăng số lượng cho bảng TonKho.
- **Phân hệ Quản lý Bán hàng (Point of Sale - Outbound):** Hệ thống ghi nhận mọi giao dịch bán lẻ thông qua cặp bảng HoaDon và ChiTietHoaDon. Dữ liệu lưu lại tổng tiền, phương thức thanh toán và chi tiết từng món hàng khách mua. Dữ liệu từ phân hệ này sẽ kích hoạt các trigger (hoặc logic code backend) để tự động trừ lùi số lượng trong bảng TonKho, đảm bảo số liệu tồn kho luôn được cập nhật theo thời gian thực (real-time).

- **Phân hệ Quản lý Khuyến mãi (Promotion Management):** Bảng KhuyenMai lưu trữ các thông tin về đợt giảm giá, thời gian áp dụng và mức giảm. Bảng ChiTietKhuyenMai giúp linh hoạt "lắp ghép" các sản phẩm cụ thể vào từng chương trình khuyến mãi. Dữ liệu này sẽ được hệ thống POS tự động truy xuất để tính toán lại giá bán cuối cùng cho khách hàng khi thanh toán hóa đơn.

3.2. Phân tích thiết kế thành phần xử lý

3.2.1. Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng (Business Function Diagram - BFD)



Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng (Business Function Diagram - BFD)

Đặc tả chi tiết các phân hệ chức năng của hệ thống

1. Phân hệ Quản lý hệ thống và phân quyền Phân hệ này đóng vai trò nền tảng trong việc đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin nội bộ của cửa hàng. Hệ thống yêu cầu người dùng phải xác thực danh tính thông qua chức năng Đăng nhập/Đăng xuất trước khi thao tác. Bên cạnh đó, chức năng Quản lý tài khoản người dùng cho phép

người quản trị (Admin) dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa, khóa hoặc xóa tài khoản của các nhân viên đang làm việc. Đặc biệt, chức năng Phân quyền truy cập sẽ giới hạn không gian làm việc của từng cá nhân dựa trên vai trò thực tế; ví dụ như nhân viên thu ngân chỉ được phép thao tác trên màn hình bán hàng, trong khi người quản lý có toàn quyền truy cập để xem xét các số liệu tài chính nhạy cảm.

2. Phân hệ Quản lý danh mục Đây là phân hệ quản lý các dữ liệu nền tảng (Master Data), giúp chuẩn hóa toàn bộ thông tin đầu vào của hệ thống. Chức năng Quản lý loại hàng hóa hỗ trợ người dùng phân nhóm sản phẩm theo các đặc tính chung (như nước giải khát, đồ khô, hóa mỹ phẩm) để giao diện hiển thị gọn gàng và dễ dàng tra cứu. Đi sâu hơn, chức năng Quản lý thông tin sản phẩm cho phép lưu trữ chi tiết các thuộc tính của từng mặt hàng như mã vạch (Barcode), tên gọi, đơn vị tính, giá nhập và giá bán. Ngoài ra, nhằm hỗ trợ quy trình nhập hàng, chức năng Quản lý nhà cung cấp sẽ lưu trữ toàn bộ hồ sơ đối tác, giúp cửa hàng thuận tiện trong việc liên hệ và theo dõi công nợ sau này.

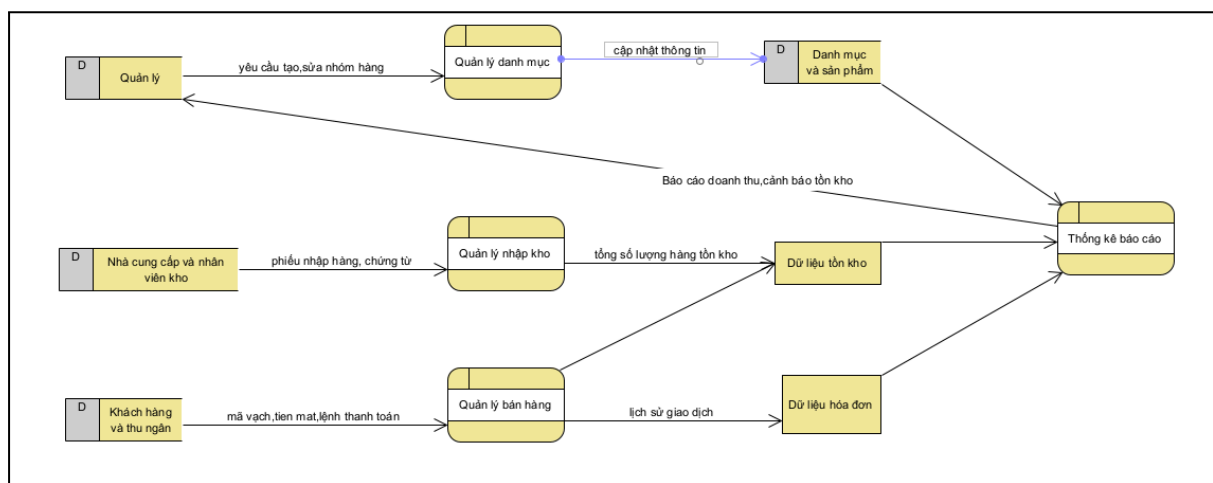
3. Phân hệ Quản lý kho bãi Nhóm chức năng này giải quyết triệt để bài toán kiểm soát luồng hàng hóa vật lý ra vào cửa hàng. Mỗi khi có đợt hàng mới, nhân viên sẽ sử dụng chức năng Lập phiếu nhập kho để ghi nhận chính xác số lượng thực tế và đơn giá nhập; ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động cộng dồn số liệu vào kho. Chức năng Quản lý vị trí lưu trữ giúp cửa hàng phân định rõ ràng việc hàng hóa đang nằm ở kho dự trữ hay đã được chuyển ra kệ trưng bày. Quan trọng nhất, để tránh tình trạng thất thoát, chức năng Kiểm kê hàng hóa cung cấp công cụ đối chiếu giữa số lượng đếm tay thực tế và số lượng ghi nhận trên phần mềm, giúp ban quản lý phát hiện nhanh chóng nguyên nhân hao hụt.

4. Phân hệ Quản lý bán hàng (POS) Được thiết kế nhằm tối ưu hóa tốc độ phục vụ tại quầy, phân hệ này trực tiếp xử lý các giao dịch với khách hàng. Thông qua chức năng Quét mã vạch sản phẩm, thu ngân chỉ cần sử dụng thiết bị quét chuyên dụng để hệ thống tự động nhận diện mặt hàng và gọi mức giá tương ứng, loại bỏ hoàn toàn sự chậm trễ và sai sót do nhớ giá thủ công. Nếu sản phẩm nằm trong chương trình giảm giá, chức năng Áp dụng khuyến mãi sẽ tự động kích hoạt và trừ đi phần tiền chênh

lệch. Cuối cùng, quy trình được khép kín bằng chức năng Thanh toán và in hóa đơn – hệ thống sẽ tính tổng tiền, gợi ý số tiền cần thối lại cho khách, xuất lệnh in bill nhiệt và đồng thời trừ lùi số lượng tồn kho ngay tại thời điểm đó (real-time).

5. Phân hệ Thống kê và báo cáo Đây là công cụ đắc lực nhất hỗ trợ chủ cửa hàng nắm bắt tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định kịp thời. Chức năng Báo cáo doanh thu tự động tổng hợp dòng tiền và trực quan hóa thành các biểu đồ theo từng ca làm việc, ngày, tháng hoặc năm. Nhằm đảm bảo cửa hàng không bao giờ bị đứt gãy nguồn cung, chức năng Cảnh báo hàng tồn kho sẽ liên tục rà soát và thông báo ngay trên màn hình khi số lượng của một mặt hàng chạm mức tối thiểu. Đồng thời, để hạn chế rủi ro thiệt hại do hàng hỏng, hệ thống cung cấp chức năng Cảnh báo hàng cận ngày, liệt kê danh sách các sản phẩm sắp hết hạn sử dụng để cửa hàng kịp thời triển khai phương án khuyến mãi xả hàng hoặc trả lại nhà cung cấp.

3.2.2. Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) mức ngữ cảnh



Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

Đặc tả chi tiết các tiến trình xử lý (DFD Mức 0)

Tiến trình Quản lý danh mục: Tiến trình này chịu trách nhiệm duy trì và chuẩn hóa dữ liệu nền tảng của toàn bộ cửa hàng. Khi nhận được các yêu cầu tạo, sửa nhóm hàng (hoặc thông tin sản phẩm) từ tác nhân Quản lý, hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ, hệ thống sẽ tạo ra luồng dữ liệu cập nhật thông tin và ghi nhận

trực tiếp vào kho Danh mục và sản phẩm. Quá trình này đảm bảo mọi thông tin về hàng hóa luôn được cập nhật chính xác trước khi đưa vào kinh doanh.

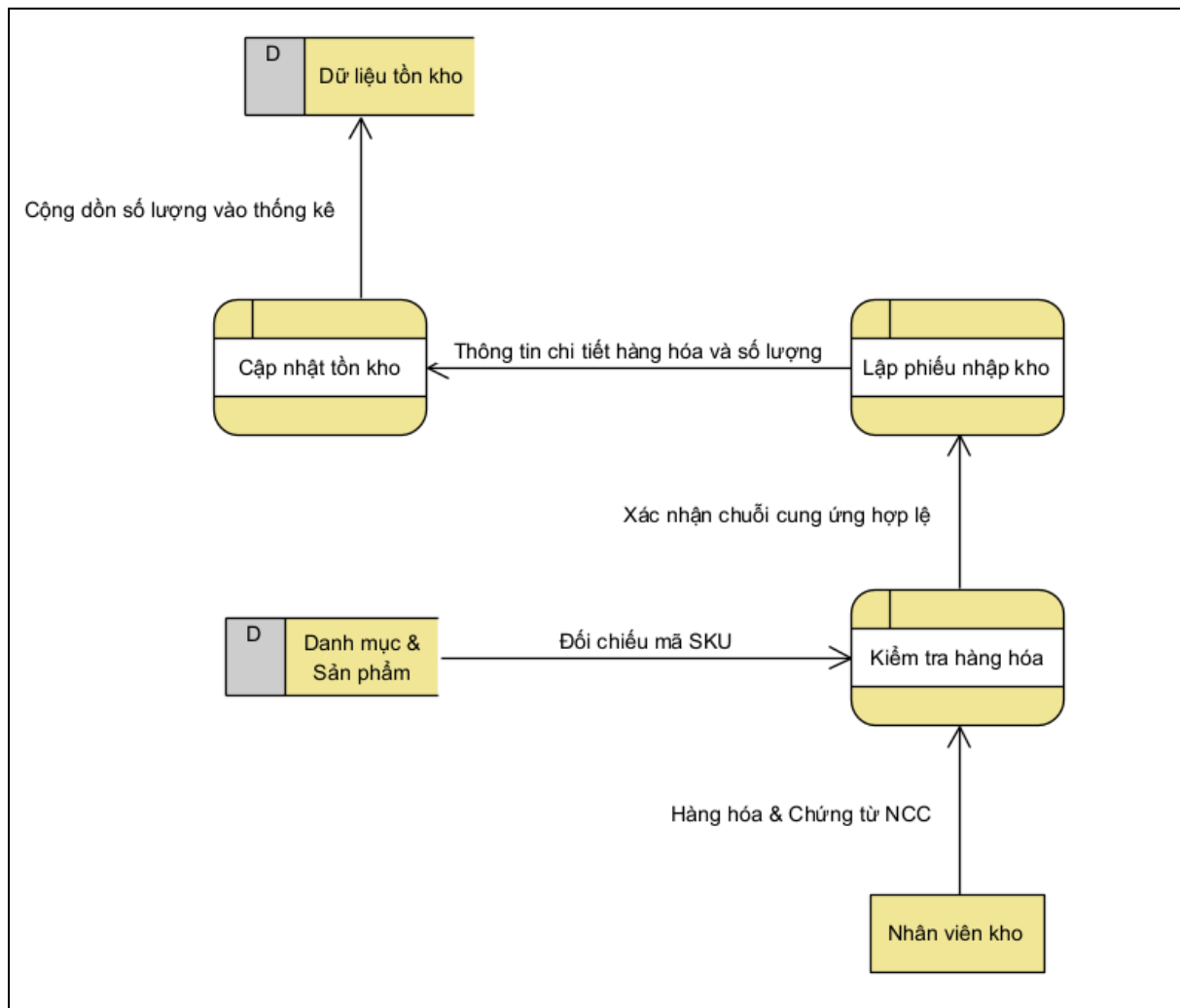
Tiến trình Quản lý nhập kho: Đây là tiến trình cốt lõi để kiểm soát luồng hàng hóa đầu vào. Khi tác nhân Nhà cung cấp và nhân viên kho cung cấp các phiếu nhập hàng, chứng từ vật lý, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin từ các chứng từ này. Tiến trình thực hiện việc trích xuất dữ liệu, tính toán cộng dồn số lượng hàng hóa mới nhập vào hệ thống. Kết quả của quá trình xử lý là tổng số lượng hàng tồn kho mới nhất sẽ được tự động cập nhật và lưu trữ vào kho Dữ liệu tồn kho, giúp quản lý chính xác lượng tài sản đang có.

Tiến trình Quản lý bán hàng: Tiến trình này đảm nhận việc xử lý các giao dịch phát sinh liên tục tại quầy thu ngân. Nó tương tác trực tiếp với tác nhân Khách hàng và thu ngân thông qua việc tiếp nhận các thông tin đầu vào bao gồm: mã vạch, tiền mặt, lệnh thanh toán. Khi một giao dịch thanh toán hoàn tất, tiến trình này sẽ thực hiện song song hai luồng dữ liệu đầu ra: một mặt hệ thống đẩy toàn bộ lịch sử giao dịch chi tiết để lưu vào kho Dữ liệu hóa đơn; mặt khác, hệ thống sẽ kết nối với kho Dữ liệu tồn kho để tiến hành trừ lùi số lượng hàng hóa tương ứng với đơn hàng vừa bán (cập nhật tồn kho theo thời gian thực).

Tiến trình Thống kê báo cáo: Đóng vai trò là trung tâm tổng hợp, phân tích và hỗ trợ ra quyết định của hệ thống. Tiến trình này hoạt động bằng cách chủ động thu thập và trích xuất dữ liệu từ ba kho lưu trữ chính: kho Danh mục và sản phẩm, kho Dữ liệu tồn kho, và kho Dữ liệu hóa đơn. Từ các nguồn dữ liệu thô này, hệ thống sẽ tiến hành các phép toán thống kê, gom nhóm để kết xuất ra các Báo cáo doanh thu, cảnh báo tồn kho. Những thông tin giá trị này sau đó được gửi trực tiếp đến tác nhân Quản lý, giúp ban quản lý cửa hàng có cái nhìn tổng quan và đưa ra chiến lược kinh doanh kịp thời.

3.2.3. Sơ đồ DFD Mức 1

3.2.3.1. Sơ đồ DFD Quản lý Nhập kho



Sơ đồ DFD Mức 1 - Phân hệ 2.0: Quản lý Nhập kho

Sơ đồ luồng dữ liệu trên mô tả chu trình xử lý nghiệp vụ khi cửa hàng tiến hành nhập hàng hóa từ nhà cung cấp, bắt đầu từ khâu đối chiếu chứng từ đến khâu cập nhật số liệu tồn kho.

1. Các tác nhân ngoài (External Entities)

- **Nhân viên kho:** Người chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận hàng hóa thực tế từ nhà cung cấp, kiểm đếm và thao tác đưa dữ liệu chứng từ nhập hàng vào hệ thống.

2. Các kho dữ liệu (Data Stores)

- **Danh mục & Sản phẩm:** Kho lưu trữ thông tin chủ (Master data) về các mặt hàng mà cửa hàng đang kinh doanh, dùng để làm cơ sở đối chiếu khi nhập hàng mới.
- **Dữ liệu tồn kho:** Kho lưu trữ trạng thái và số lượng thực tế của toàn bộ hàng hóa đang có trong cửa hàng.

3. Đặc tả chi tiết các tiến trình xử lý (Processes)

Tiến trình 1: Kiểm tra hàng hóa

- **Đầu vào:** Luồng thông tin "Hàng hóa & Chứng từ NCC (Nhà cung cấp)" do Nhân viên kho cung cấp sau khi kiểm đếm thực tế.
- **Xử lý:** Hệ thống tiếp nhận danh sách hàng hóa và thực hiện lệnh "Đối chiếu mã SKU" với kho dữ liệu Danh mục & Sản phẩm để xác thực. Bước này nhằm đảm bảo các mặt hàng nhập về khớp với danh mục kinh doanh hiện tại của cửa hàng và không bị sai lệch mã.
- **Đầu ra:** Trả về "Xác nhận chuỗi cung ứng hợp lệ" (danh sách hàng hóa hợp lệ, đã được hệ thống nhận diện) và chuyển tiếp sang tiến trình lập phiếu.

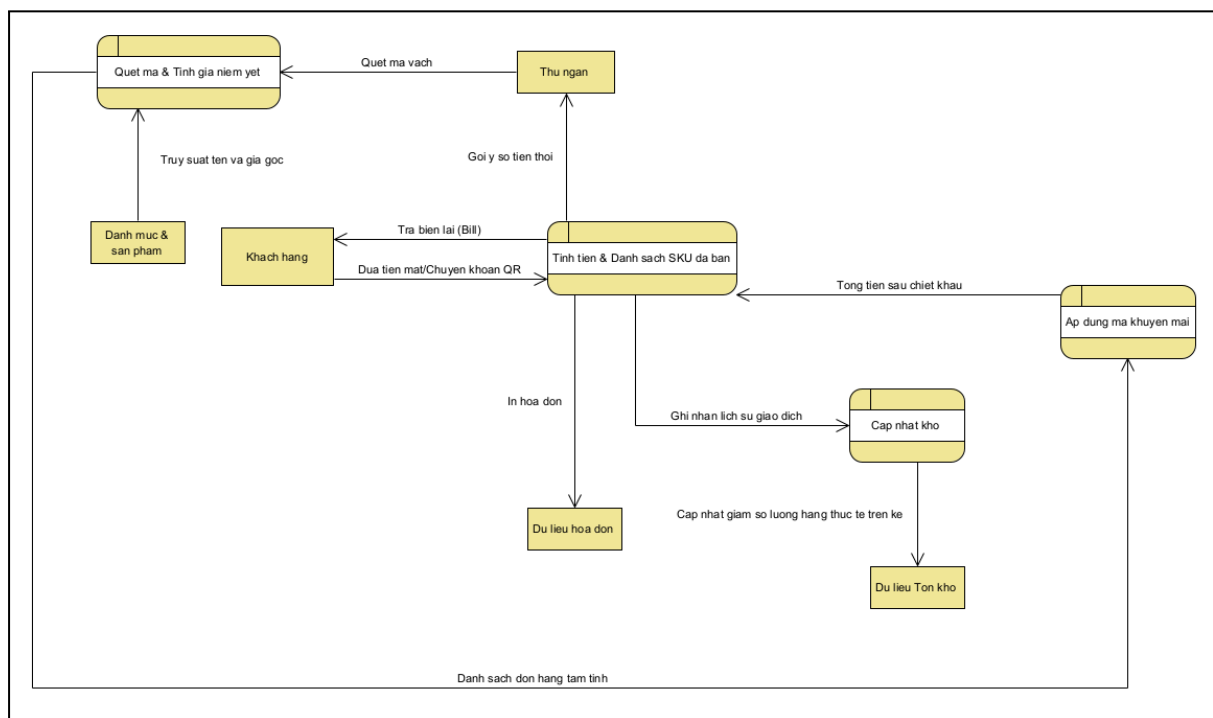
Tiến trình 2: Lập phiếu nhập kho

- **Đầu vào:** Luồng "Xác nhận chuỗi cung ứng hợp lệ" từ tiến trình Kiểm tra hàng hóa.
- **Xử lý:** Hệ thống tiến hành ghi nhận và thiết lập một phiếu nhập kho điện tử. Quá trình này tổng hợp toàn bộ các dữ liệu về mặt hàng nhập, số lượng thực tế và các thông tin liên quan từ đợt giao hàng.
- **Đầu ra:** Đẩy luồng "Thông tin chi tiết hàng hóa và số lượng" (bản tóm tắt các thay đổi về mặt số lượng của từng mã SKU) sang tiến trình cập nhật kho.

Tiến trình 3: Cập nhật tồn kho

- **Đầu vào:** Luồng "Thông tin chi tiết hàng hóa và số lượng" từ tiến trình Lập phiếu nhập kho.
- **Xử lý:** Hệ thống kích hoạt module tính toán hàng tồn kho. Dựa trên số lượng mới nhập về, hệ thống thực hiện phép tính cộng dồn (Tồn kho mới = Tồn kho hiện tại + Số lượng vừa nhập) cho từng mã SKU tương ứng.
- **Đầu ra:** Thực thi lệnh "Cộng dồn số lượng vào thống kê" và ghi đè dữ liệu mới vào kho Dữ liệu tồn kho, hoàn tất chu trình nhập hàng và đảm bảo hệ thống phản ánh đúng lượng hàng thực tế đang dự trữ.

3.2.3.2. Sơ đồ DFD Quản lý Bán hàng (POS)



Sơ đồ DFD Mức 1 - Phân hệ 3.0: Quản lý Bán hàng (POS)

Sơ đồ luồng dữ liệu trên mô tả chi tiết quá trình xử lý giao dịch bán hàng tại quầy thu ngân, từ lúc quét mã vạch sản phẩm đến khi hoàn tất thanh toán và cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu.

1. Các tác nhân ngoài (External Entities)

- **Thu ngân:** Người trực tiếp thao tác trên hệ thống (POS) để quét mã vạch sản phẩm và nhận thông báo gợi ý tiền thừa để trả lại cho khách hàng.
- **Khách hàng:** Người phát sinh nhu cầu mua hàng, cung cấp tiền mặt hoặc thanh toán qua mã QR và nhận lại biên lai mua hàng (Bill).

2. Các kho dữ liệu (Data Stores)

- **Danh mục & sản phẩm:** Nơi lưu trữ thông tin gốc của hàng hóa (Tên sản phẩm, mã vạch, đơn giá niêm yết).
- **Dữ liệu hóa đơn:** Nơi lưu trữ lịch sử các hóa đơn đã được thanh toán thành công.
- **Dữ liệu Tồn kho:** Nơi lưu trữ số lượng thực tế của các mặt hàng đang có trên kệ.

3. Đặc tả chi tiết các tiến trình xử lý (Processes)

Tiến trình 1: Quét mã & Tính giá niêm yết

- **Đầu vào:** Dữ liệu "Quét mã vạch" từ tác nhân Thu ngân.
- **Xử lý:** Nhận mã vạch, hệ thống tiến hành truy xuất "Tên và giá gốc" tương ứng từ kho Danh mục & sản phẩm.
- **Đầu ra:** Tạo ra "Danh sách đơn hàng tạm tính" (bao gồm các sản phẩm khách đã chọn và tổng tiền cơ bản) chuyển sang tiến trình kiểm tra khuyến mãi.

Tiến trình 2: Áp dụng mã khuyến mãi

- **Đầu vào:** "Danh sách đơn hàng tạm tính" từ tiến trình Quét mã.
- **Xử lý:** Hệ thống tự động kiểm tra các chương trình giảm giá, chiết khấu hiện hành áp dụng cho các mặt hàng trong danh sách hoặc trên tổng hóa đơn.
- **Đầu ra:** Trả về "Tổng tiền sau chiết khấu" (số tiền thực tế khách phải trả) và chuyển sang tiến trình Tính tiền.

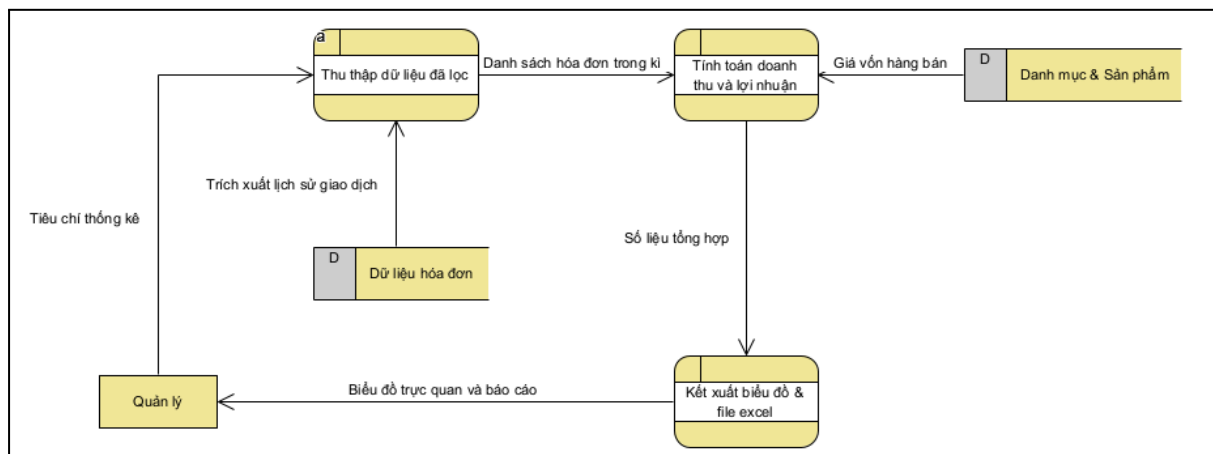
Tiến trình 3: Tính tiền & Danh sách SKU đã bán

- **Đầu vào:** "Tổng tiền sau chiết khấu" từ tiến trình áp dụng khuyến mãi; và thao tác "Đưa tiền mặt/Chuyển khoản QR" từ Khách hàng.
- **Xử lý:** Ghi nhận thanh toán. So sánh số tiền khách đưa với tổng tiền hóa đơn để tính toán tiền thừa. Tập hợp danh sách các mã sản phẩm (SKU) đã giao dịch thành công.
- **Đầu ra:** Trả "Biên lai (Bill)" cho Khách hàng.
 - Hiển thị "Gợi ý số tiền thối" cho Thu ngân.
 - Đẩy lệnh "In hóa đơn" để lưu trữ vào kho Dữ liệu hóa đơn.
 - Truyền "Ghi nhận lịch sử giao dịch" (danh sách SKU đã bán) sang tiến trình Cập nhật kho.

Tiến trình 4: Cập nhật kho

- **Đầu vào:** "Ghi nhận lịch sử giao dịch" từ tiến trình Tính tiền.
- **Xử lý:** Xử lý logic trừ lùi số lượng hàng hóa. Dựa vào danh sách SKU và số lượng tương ứng đã bán để tính toán số lượng tồn kho mới.
- **Đầu ra:** Đẩy lệnh "Cập nhật giảm số lượng hàng thực tế trên kệ" và ghi đè vào kho Dữ liệu Tồn kho, đảm bảo số liệu tồn kho luôn khớp với thực tế sau mỗi giao dịch.

3.2.3.3. Sơ đồ DFD Phân hệ Thống kê & Báo cáo doanh thu



Sơ đồ DFD Mức 1 - Phân hệ Thống kê & Báo cáo doanh thu

Sơ đồ luồng dữ liệu trên mô tả quy trình hệ thống tự động tổng hợp, tính toán số liệu và kết xuất các báo cáo kinh doanh nhằm hỗ trợ người quản lý trong việc ra quyết định.

1. Các tác nhân ngoài (External Entities)

- **Quản lý:** Tác nhân khởi tạo yêu cầu, thiết lập các tham số/tiêu chí để thống kê và là người tiếp nhận kết quả báo cáo cuối cùng từ hệ thống.

2. Các kho dữ liệu (Data Stores)

- **Dữ liệu hóa đơn:** Nơi lưu trữ toàn bộ lịch sử các giao dịch bán hàng đã thành công, bao gồm chi tiết từng hóa đơn, thời gian và số tiền thu được.
- **Danh mục & Sản phẩm:** Nơi lưu trữ thông tin gốc của hàng hóa, trong phân hệ này hệ thống chủ yếu lấy dữ liệu về "Giá vốn" (giá nhập) của sản phẩm để phục vụ tính toán lợi nhuận.

3. Đặc tả chi tiết các tiến trình xử lý (Processes)

Tiến trình 1: Thu thập dữ liệu đã lọc

- **Đầu vào:** Luồng "Tiêu chí thống kê" (ví dụ: khoảng thời gian từ ngày... đến ngày, hoặc thống kê theo danh mục cụ thể) từ tác nhân Quản lý.
- **Xử lý:** Hệ thống tiếp nhận các tiêu chí và tiến hành truy vấn vào kho Dữ liệu hóa đơn. Hệ thống sẽ tiến hành "Trích xuất lịch sử giao dịch", lọc bỏ các dữ liệu không liên quan và chỉ giữ lại các hóa đơn thỏa mãn điều kiện thời gian/tiêu chí đã đặt ra.
- **Đầu ra:** Tạo ra "Danh sách hóa đơn trong kì" (tập hợp các dữ liệu thô đã được làm sạch) và chuyển sang module tính toán.

Tiến trình 2: Tính toán doanh thu và lợi nhuận

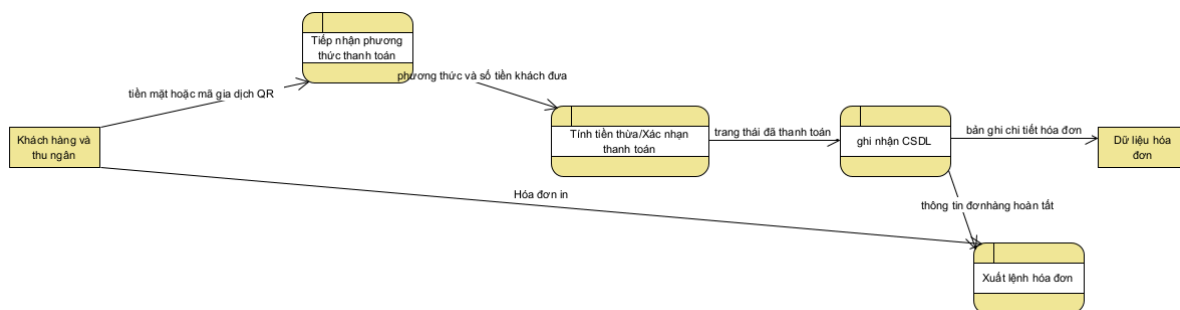
- **Đầu vào:** "Danh sách hóa đơn trong kì" từ tiến trình Thu thập dữ liệu; và luồng "Giá vốn hàng bán" được truy xuất từ kho Danh mục & Sản phẩm.

- **Xử lý:** Đây là tiến trình xử lý logic lỗi. Hệ thống thực hiện tính tổng doanh thu từ các hóa đơn. Đồng thời, đối chiếu từng mặt hàng đã bán với giá vốn tương ứng để tính toán lợi nhuận gộp ($\text{Lợi nhuận} = \text{Doanh thu bán ra} - \text{Giá vốn hàng bán}$).
- **Đầu ra:** Trả về bộ "Số liệu tổng hợp" (bao gồm tổng doanh thu, tổng chi phí vốn, tổng lợi nhuận, số lượng món đã bán...) chuyển sang tiến trình kết xuất.

Tiến trình 3: Kết xuất biểu đồ & file excel

- **Đầu vào:** "Số liệu tổng hợp" từ tiến trình Tính toán.
- **Xử lý:** Hệ thống chuyển đổi các con số khô khan thành định dạng trực quan. Hệ thống sẽ vẽ các biểu đồ (cột, tròn, đường) thể hiện xu hướng doanh thu và định dạng lại bảng dữ liệu để tương thích với cấu trúc của Microsoft Excel.
- **Đầu ra:** Trả về biểu đồ trực quan và báo cáo (giao diện dashboard trên màn hình và tệp file Excel tải về) hiển thị cho tác nhân Quản lý xem và lưu trữ.

3.2.4. Sơ đồ DFD Mức 2



Sơ đồ DFD Mức 2 Thanh toán & in hóa đơn

Đặc tả DFD Mức 2 - Phân rã Tiến trình: Thanh toán & in hóa đơn

Sơ đồ này đi sâu vào logic xử lý tài chính tại quầy POS, mô tả các bước phân loại giao dịch, tính toán độ chênh lệch tiền tệ và khép kín đơn hàng.

1. Các tác nhân ngoài (External Entities)

Khách hàng và Thu ngân: Tác nhân cung cấp tiền tệ (hoặc lệnh chuyển khoản) và tiếp nhận tiền thừa cùng biên lai vật lý.

2. Các kho dữ liệu (Data Stores)

Dữ liệu hóa đơn (D3): Đóng vai trò là nơi tiếp nhận và lưu trữ bản ghi cuối cùng của toàn bộ tiến trình này.

3. Đặc tả chi tiết các tiến trình xử lý (Processes)

Tiến trình 3.3.1: Tiếp nhận phương thức thanh toán

- **Đầu vào:** Luồng "Tiền mặt hoặc mã giao dịch QR" do Khách hàng và Thu ngân cung cấp.
- **Xử lý:** Hệ thống làm nhiệm vụ phân loại phương thức thanh toán để định tuyến dữ liệu xử lý theo các thuật toán khác nhau (tiền mặt cần tính tiền thừa, chuyển khoản cần đối soát ngân hàng).
- **Đầu ra:** Truyền "Phương thức & số tiền khách đưa" sang tiến trình tính toán trung tâm.

Tiến trình 3.3.2: Tính tiền thừa / Xác nhận chuyển khoản

- **Đầu vào:** "Phương thức & số tiền khách đưa" từ tiến trình 3.3.1.
- **Xử lý:** Nếu là tiền mặt, tiến hành phép trừ: Số tiền nhận - Tổng hóa đơn. Nếu là chuyển khoản, hệ thống thực hiện gọi API hoặc kiểm tra mã chuẩn chi để xác nhận giao dịch thành công.
- **Đầu ra:** Trả luồng "Tiền thừa" hiển thị cho thu ngân thối lại khách, đồng thời phát luồng "Trạng thái đã thanh toán" sang tiến trình lưu trữ.

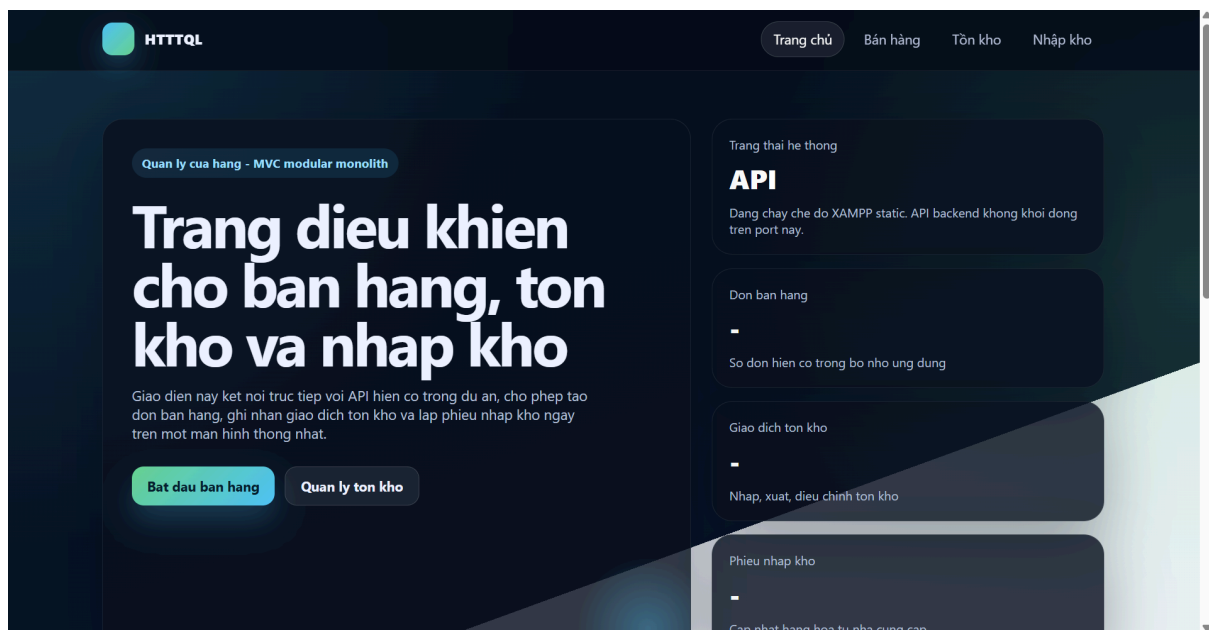
Tiến trình 3.3.3: Ghi nhận CSDL

- **Đầu vào:** "Trạng thái đã thanh toán" từ tiến trình 3.3.2.
- **Xử lý:** Tiến trình thực hiện việc đóng gói toàn bộ dữ liệu giao dịch rải rác (mã hóa đơn, ngày giờ, danh sách món, tổng tiền) thành một khối dữ liệu có cấu trúc duy nhất.

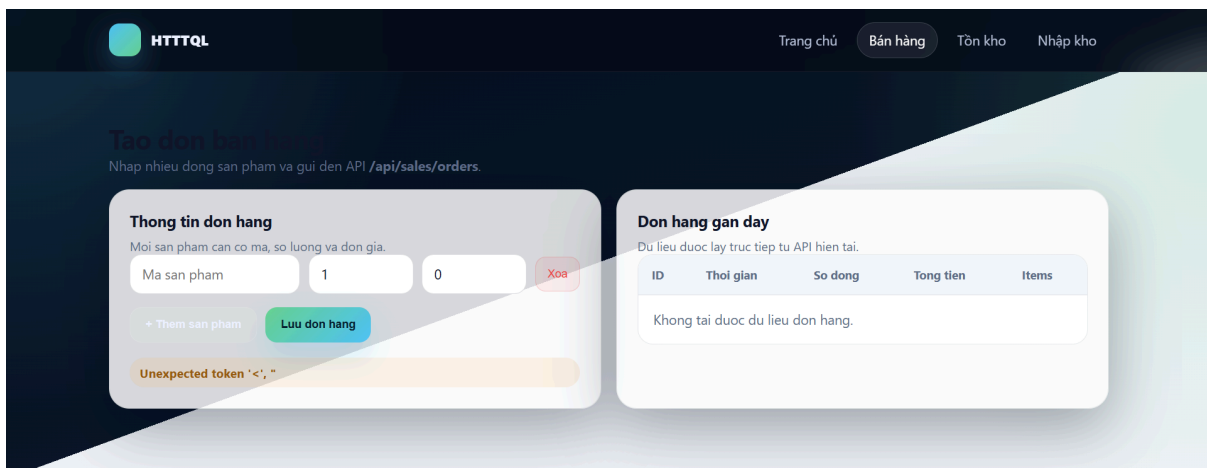
- **Đầu ra:** Đẩy "Bản ghi chi tiết hóa đơn" vào kho Dữ liệu hóa đơn để lưu vĩnh viễn và truyền "Thông tin đơn hàng hoàn tất" đến module in ấn.

Tiến trình 3.3.4: Xuất lệnh in hóa đơn

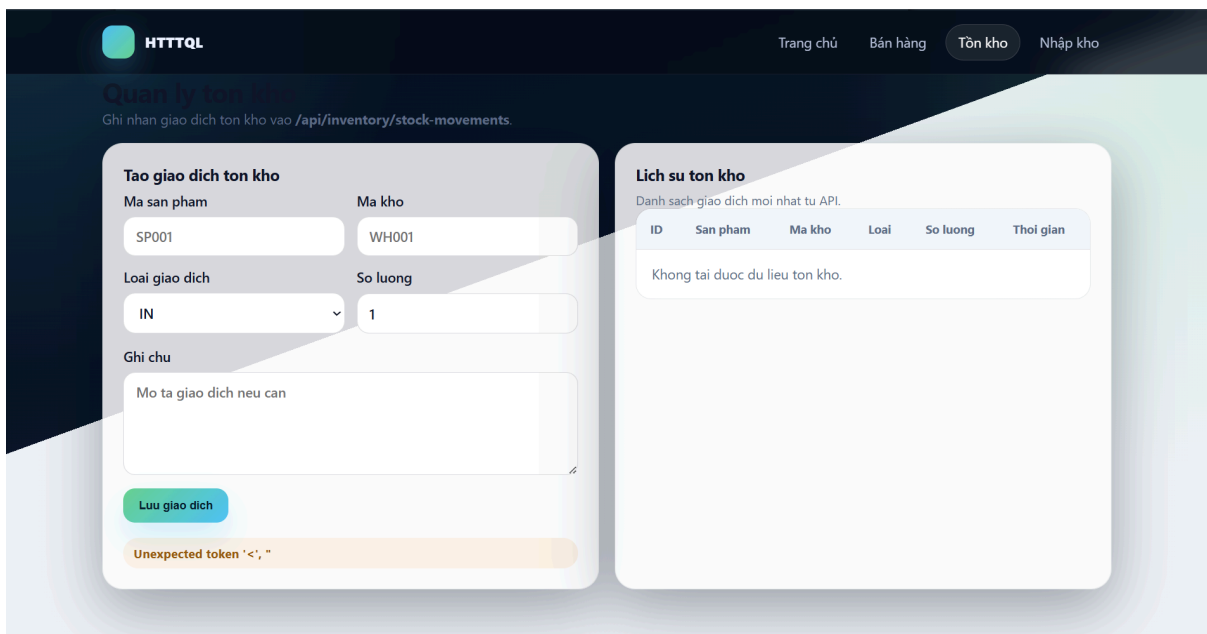
- **Đầu vào:** "Thông tin đơn hàng hoàn tất" từ tiến trình 3.3.3.
- **Xử lý:** Hệ thống mapping (ánh xạ) các dữ liệu thô vào một biểu mẫu (template) thiết kế sẵn của Cửa hàng Thanh Hậu, cấu hình lệnh giao tiếp với phần cứng máy in nhiệt.
- **Đầu ra:** Kết xuất "Hóa đơn in (Bill)" trả về cho tác nhân Khách hàng



Trang chủ hiển thị tổng quan hệ thống (tình trạng API, số đơn, giao dịch tồn, phiếu nhập). Các form giao diện kết nối trực tiếp tới API (ví dụ POST /api/sales/orders) để tạo dữ liệu mẫu; API cũng cho phép lấy danh sách qua GET để hiển thị và đồng bộ.



Tạo và quản lý đơn bán hàng — nhập nhiều mặt hàng vào một đơn, tự động tính tổng, lưu lại thời gian và chi tiết từng dòng (mã sản phẩm, số lượng, đơn giá). Hỗ trợ xem danh sách đơn theo thứ tự thời gian để tra cứu và đối chiếu.



Ghi nhận mọi giao dịch tồn kho theo loại IN/OUT/ADJUSTMENT, lưu mã sản phẩm, kho liên quan, số lượng và ghi chú. Cung cấp lịch sử giao dịch để truy vết thay đổi tồn kho và hỗ trợ kiểm kê, điều chỉnh sai lệch.

HTTTQL

Trang chủBán hàngTồn khoNhập kho

Lập phiếu nhập kho

Gui phiếu nhập kho voi nhieu dong san pham den /api/warehouse/goods-receipts.

Thông tin phiếu nhập

Ma nha cung cap

SUP001

Ma kho

WH001

Ma san pham

1

0

Xoa

+ Them san pham

Luu phiếu nhập

Unexpected token '<', "

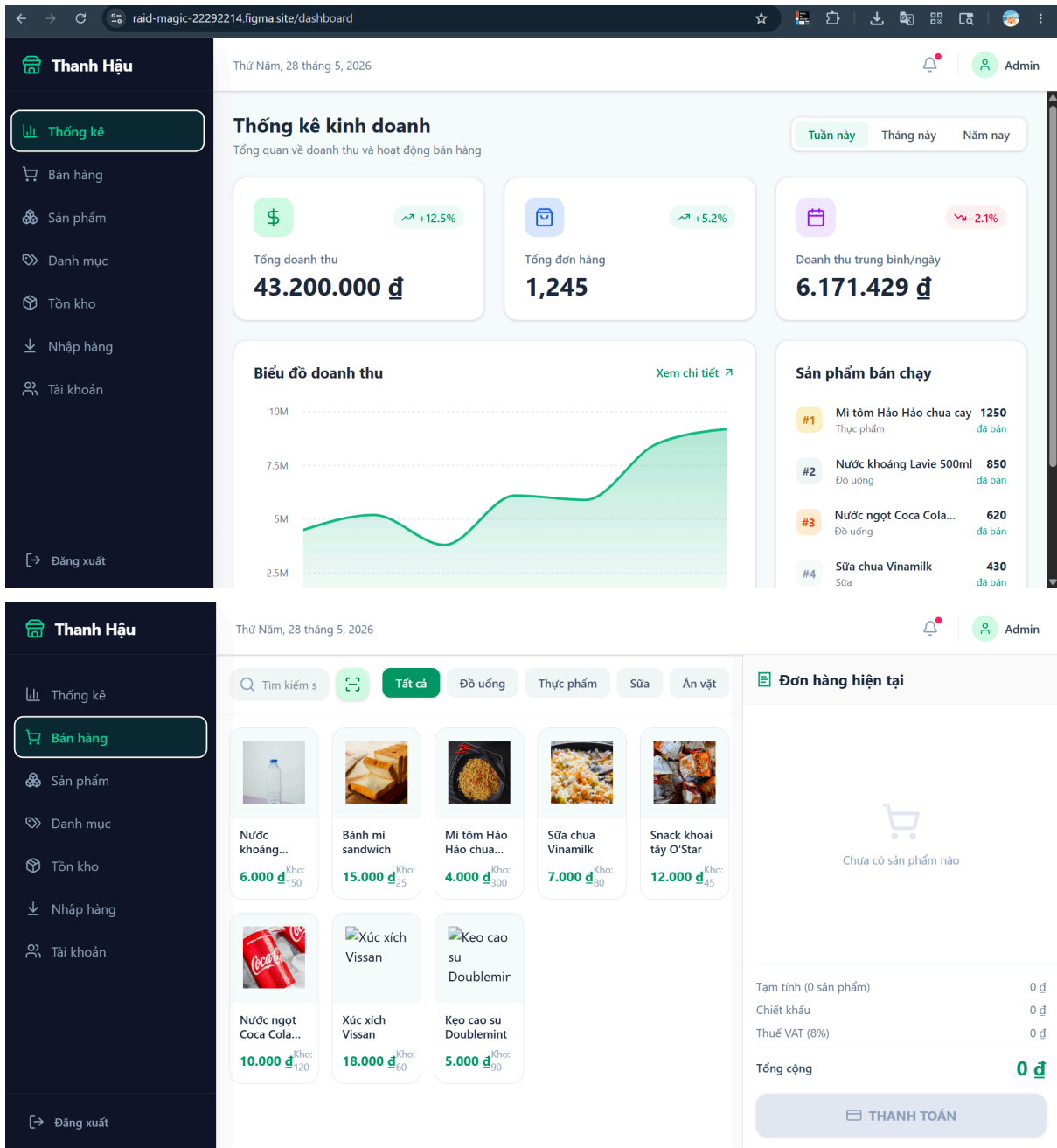
Phiếu nhập gần đây

Du lieu lay truc tiep tu API.

ID	Nha cung cap	Ma kho	So dong	Thoi gian
Khong tai duoc du lieu phiếu nhập kho.				

Lập phiếu nhập kho từ nhà cung cấp với nhiều dòng hàng, lưu thông tin nhà cung cấp, kho nhận và chi tiết từng mặt hàng (mã, số lượng, đơn giá nhập). Phiếu được lưu để làm căn cứ đối soát và cập nhật tồn kho.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM



Thanh Hậu

Thống kê

Bán hàng

Sản phẩm

Danh mục

Tồn kho

Nhập hàng

Tài khoản

Đăng xuất

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Admin

Quản lý sản phẩm

Quản lý thông tin, giá cả và mã vạch sản phẩm

+ Thêm sản phẩm mới

Q

Tim kiếm theo tên hoặc mã vạch...

Tất cả

Lọc thêm

Hình ảnh	Mã / Mã vạch	Tên sản phẩm	Danh mục	Giá bán	Tồn kho	Thao tác
	P001 8934567890123	Nước khoáng Lavie 500ml	Đồ uống	6.000 đ	150	 
	P002 8934567890124	Bánh mì sandwich	Thực phẩm	15.000 đ	25	 
	P003 8934567890125	Mì tôm Hào Hào chua cay	Thực phẩm	4.000 đ	300	 
	P004 8934567890126	Sữa chua Vinamilk	Sữa	7.000 đ	80	 

Thanh Hậu

Thống kê

Bán hàng

Sản phẩm

Danh mục

Tồn kho

Nhập hàng

Tài khoản

Đăng xuất

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Admin

Quản lý danh mục

Quản lý và phân loại các nhóm sản phẩm

+ Thêm danh mục mới

Q

Tim kiếm danh mục...

Lọc

Mã DM	Tên danh mục	Mô tả	Số lượng SP	Trạng thái	Thao tác
C01	Đồ uống	Nước ngọt, nước suối, bia	15	Hoạt động	 
C02	Thực phẩm	Đồ ăn nhanh, mì tôm, bánh kẹo	42	Hoạt động	 
C03	Sữa	Sữa tươi, sữa chua, váng sữa	12	Hoạt động	 
C04	Ăn vặt	Snack, hạt, rong biển	28	Hoạt động	 
C05	Gia vị	Nước mắm, bột ngọt, tương ớt	0	Ngừng kinh doanh	 

Kiểm tra tồn kho

Quản lý và theo dõi số lượng hàng hóa trong kho

Xuất báo cáo

Thêm sản phẩm mới

Tổng sản phẩm

8



Sắp hết hàng

0



Tình trạng kho

Tốt



Tìm theo tên hoặc mã vạch...Tất cả

Mã SP / Barcode	Tên sản phẩm	Danh mục	Giá bán	Tồn kho	Trạng thái
P001 8934567890123	 Nước khoáng Lavie 500ml	Đồ uống	6.000 đ	150	Bình thường
P002 8934567890124	 Bánh mì sandwich	Thực phẩm	15.000 đ	25	Cảnh báo
P003 8934567890125	 Mì tôm Hảo Hảo chua cay	Thực phẩm	4.000 đ	300	Bình thường

Thanh Hậu

Thống kê

Bán hàng

Sản phẩm

Danh mục

Tồn kho

Nhập hàng

Tài khoản

Đăng xuất

https://raid-magic-22292214.figma.site

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Admin

Nhập hàng hóa

Quản lý phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp

Tạo phiếu nhập

Lịch sử nhập hàng

Tìm mã phiếu hoặc nhà cu

Mã phiếu	Ngày nhập	Nhà cung cấp	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
IMP1001	27/05/2026	NPP Đại Phát	4.500.000 đ	Hoàn thành	
IMP1002	25/05/2026	Công ty Vinamilk	2.100.000 đ	Hoàn thành	
IMP1003	20/05/2026	NPP Tuấn Tú	8.500.000 đ	Hoàn thành	

Thanh Hậu

Thống kê

Bán hàng

Sản phẩm

Danh mục

Tồn kho

Nhập hàng

Tài khoản

Đăng xuất

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2026

Admin

Quản lý tài khoản

Quản lý nhân viên và phân quyền hệ thống

Thêm tài khoản

Tổng tài khoản
4

Đang hoạt động
3

Bị khóa
1

Tìm kiếm theo tên, username hoặc vai trò...

Mã NV	Họ và tên	Tên đăng nhập	Vai trò	Đăng nhập lần cuối	Trạng thái	Thao tác
A01	N Nguyễn Thanh Hậu	admin	Quản trị viên	2026-05-28 08:30	Hoạt động	
A02	T Trần Thị B	nhanvien1	Nhân viên bán hàng	2026-05-28 07:15	Hoạt động	
A03	L Lê Văn C	nhanvien2	Nhân viên bán hàng	2026-05-25 14:20	Khóa	